Universidad de Costa Rica

Escuela de Ciencias de la Computación e Informática

CI-0141 | G01

BASES DE DATOS AVANZADAS

Laboratorio 4

Bases de Datos Replicadas

Profesor:

Mag. Luis Carlos Salas

Javier Cruz Ruiz C02517

29 de Octubre, 2026

Investigaciones Generales

Replicación snapshot: Se copia el estado de los esquemas y datos en un momento específico. El Snapshot Agent genera los archivos de la "foto" y el Distribution Agent los aplica en el suscriptor, reemplazando lo que había. No hace controles incrementales, cada sincronización es una copia total. Funciona para datos pequeños que cambian poco a poco.

Replicación transaccional: Comienza con un snapshot inicial. Luego, el Log Reader Agent lee el log de transacciones del publicador y copia al distribuidor las transacciones *committeadas* marcadas para replicar. El Distribution Agent las aplica en los suscriptores en el mismo orden de commit.

SQL Server Agent: Es el servicio que ejecuta y programa jobs, alertas y operadores. Los agentes de replicación corren como jobs del SQL Server Agent.

Procedimientos almacenados:

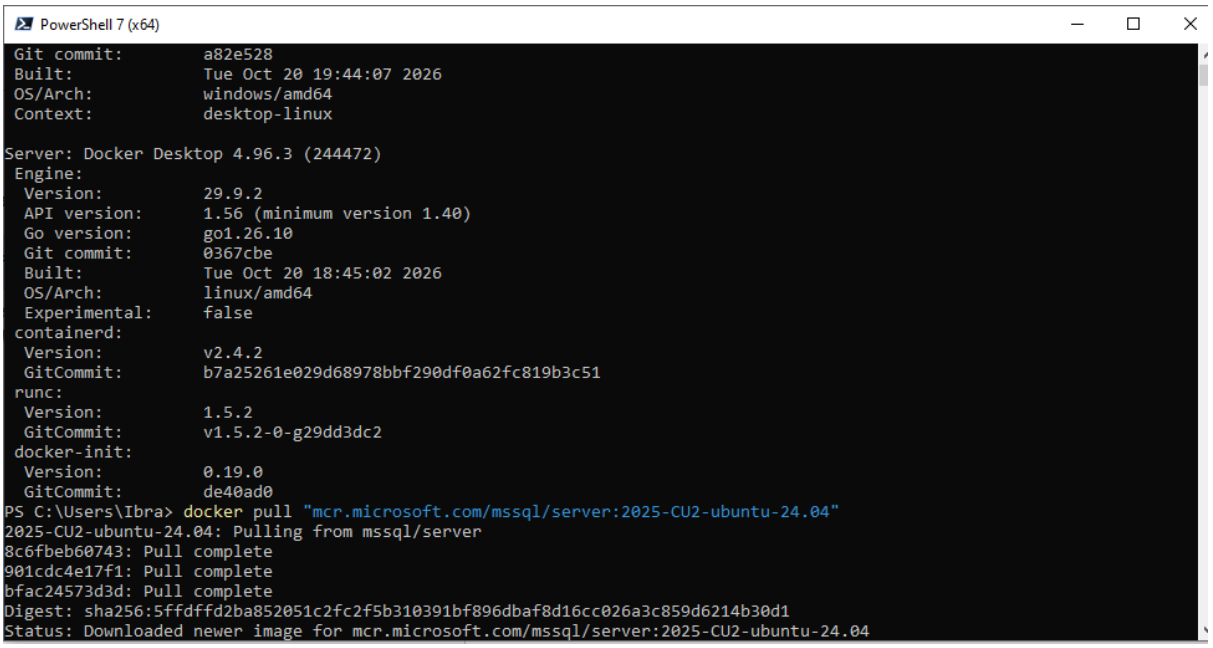
- **sp_adddistributor:** Configura la instancia como distribuidor (aquí es la misma instancia del publicador).
- **sp_adddistributiondb:** Crea la base de datos distribution, que guarda metadatos, historial y transacciones en tránsito.
- **sp_adddistpublisher:** Registra al publicador ante el distribuidor, indicando la BD de distribución y el directorio de trabajo (carpeta de snapshots).
- **sp_replicationdboption:** Habilita una BD para publicación (publish = true).
- **sp_addpublication:** Crea la publicación; @repl_freq define si es snapshot o continuous (transactional).
- **sp_addpublication_snapshot:** Crea el Snapshot Agent de la publicación y su programación.
- **sp_addarticle:** Agrega un artículo (tabla) a la publicación.
- **sp_addarticle:** Crea la suscripción de un suscriptor a la publicación.

- **sp_addpushsubscription_agent:** Crea el Distribution Agent (job) de una suscripción push, que empuja los datos desde el distribuidor.
- **sp_startpublication_snapshot:** Inicia el Snapshot Agent para generar la foto.

Replicación “snapshot”

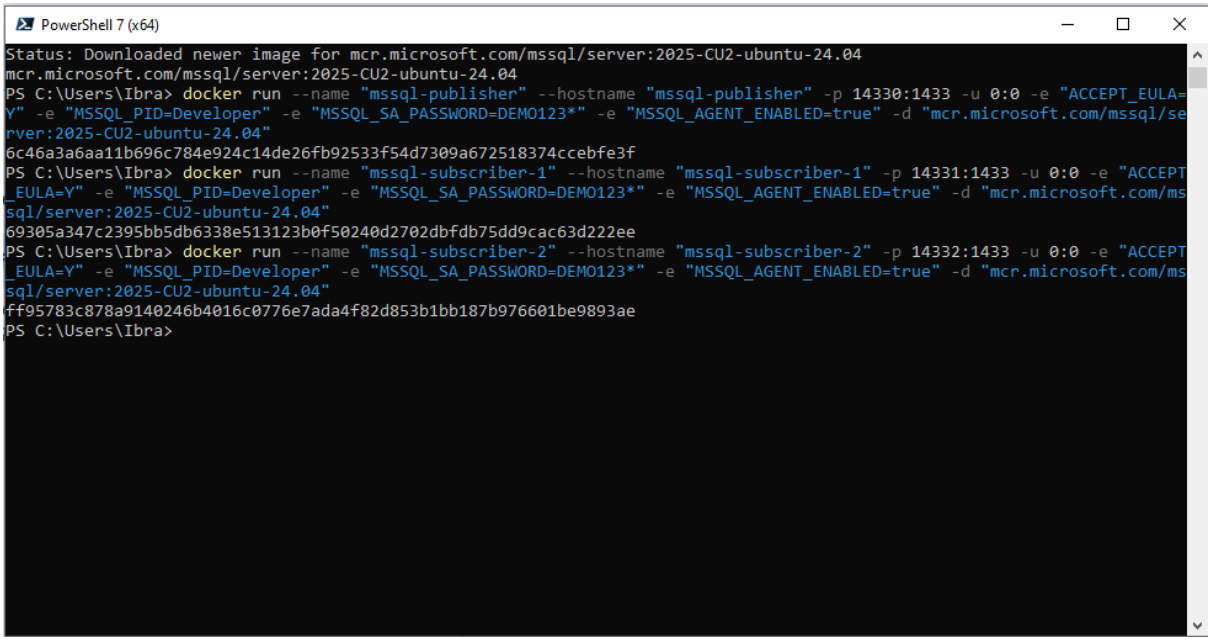
1. Realice los siguientes pasos para realizar la configuración de una replicación “snapshot” en SQL Server.

a. **Ejecute el siguiente comando para descargar la imagen de SQL Server 2025 CU2.**

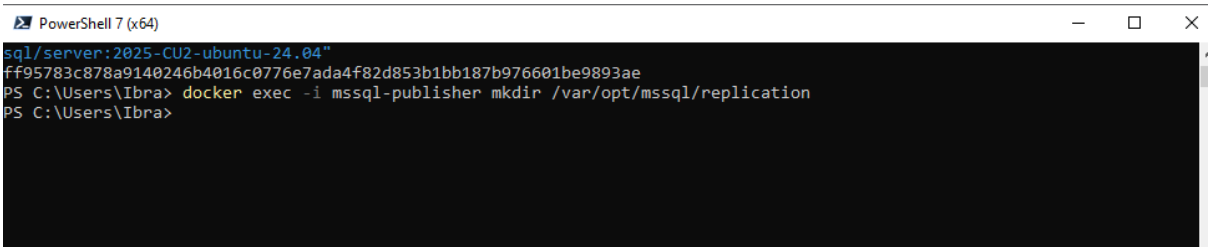


b. Ejecute los siguientes comandos para crear y ejecutar tres contenedores de SQL Server, en el que uno actuará como publicador y los otros dos como suscriptores. Note que esto es equivalente a tener tres instancias de SQL Server instaladas en tres servidores diferentes. Para cada contenedor se establece un “name” y un “hostname” que lo identifica y se expone en un puerto distinto (14330, 14331 y 14332). Además, se acepta la licencia, se configura la edición Developer con la contraseña “DEMO123*”

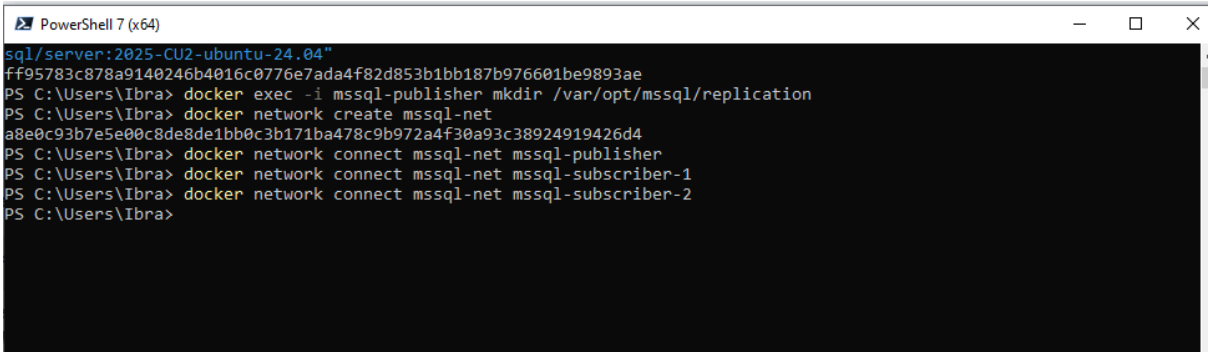
para el usuario “sa”, y se activa el servicio de “SQL Server Agent” necesario para la replicación.



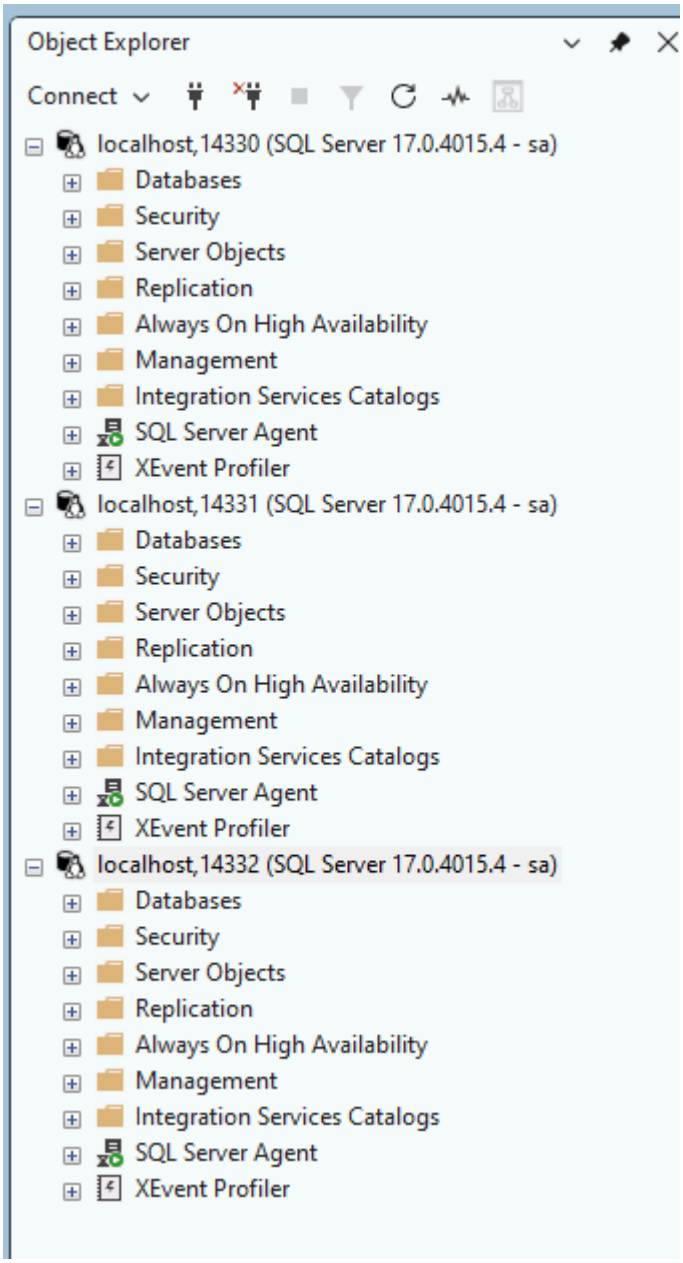
c. Ejecute el siguiente comando para crear una carpeta necesaria para la replicación en el publicador.



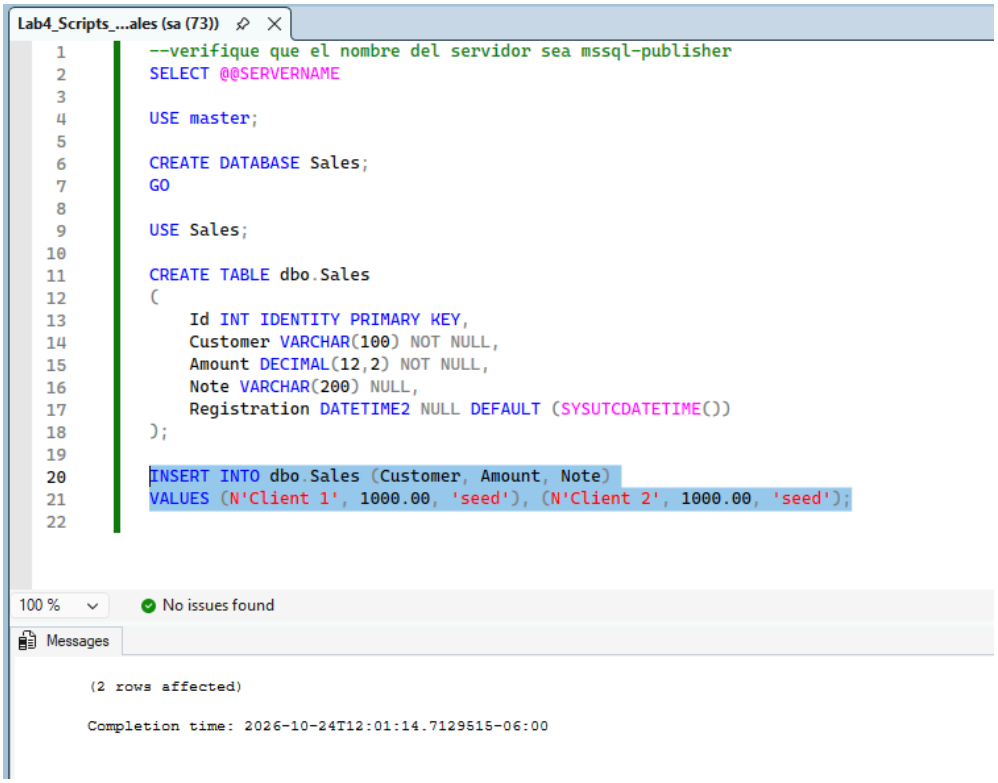
d. Ejecute los siguientes comandos para crear una red interna y conectar los contenedores en la red, lo que permite los contendores se comuniquen entre sí utilizando su “hostname”, requisito necesario para la replicación.



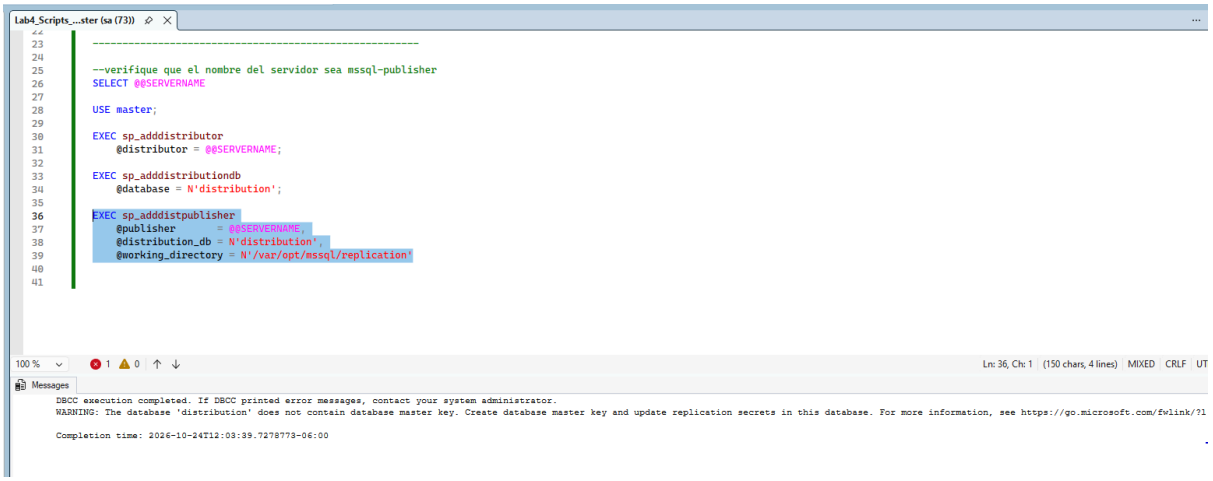
e. Verifique que se puede conectar desde un cliente (“SQL Server Management Studio” o “DBeaver Community”) a cada una de las instancias de SQL Server en cada uno de los contenedores. Como no se utiliza el puerto 1433 estándar de SQL Server, debe utilizar el nombre del servidor, una “coma” y el puerto para realizar la conexión, por ejemplo “localhost,14330”



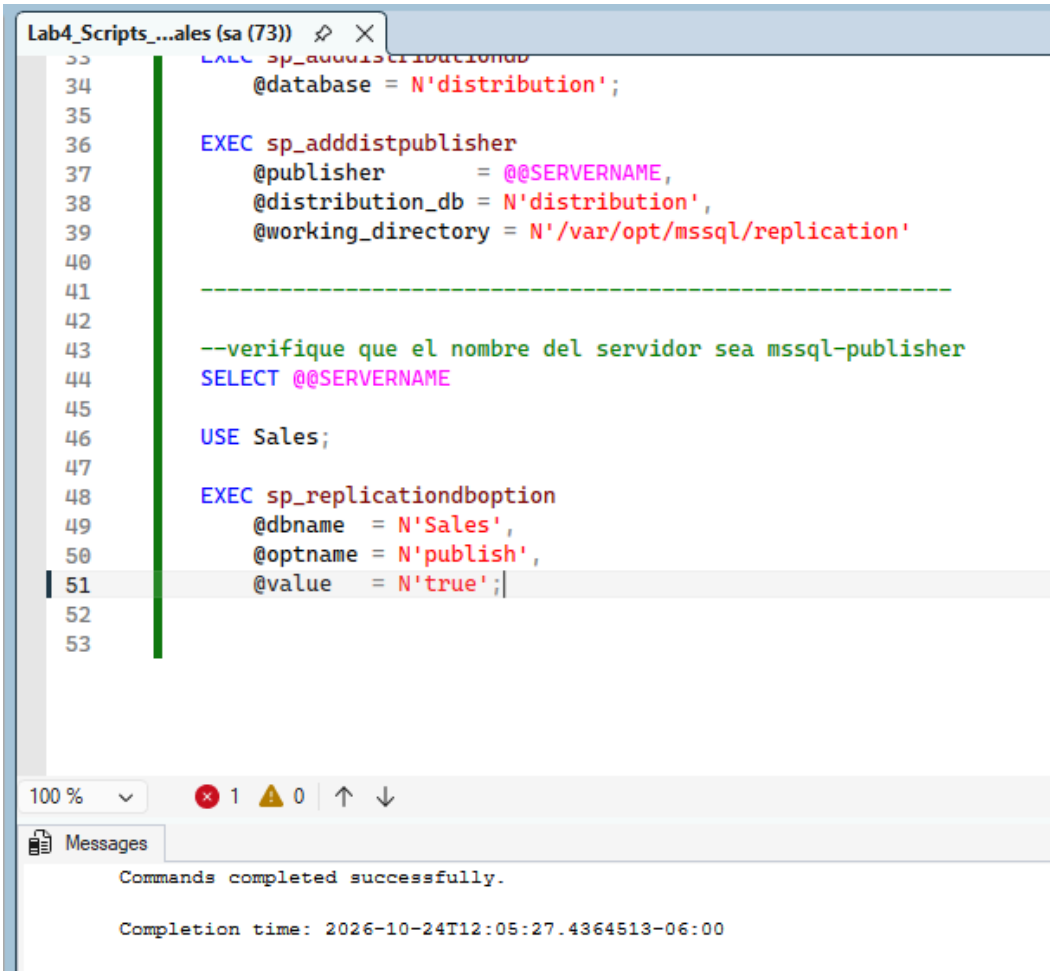
f. Cree la base de datos “Sales” que va a ser la base de datos fuente de la replicación ejecutando el siguiente script en la instancia del publicador.



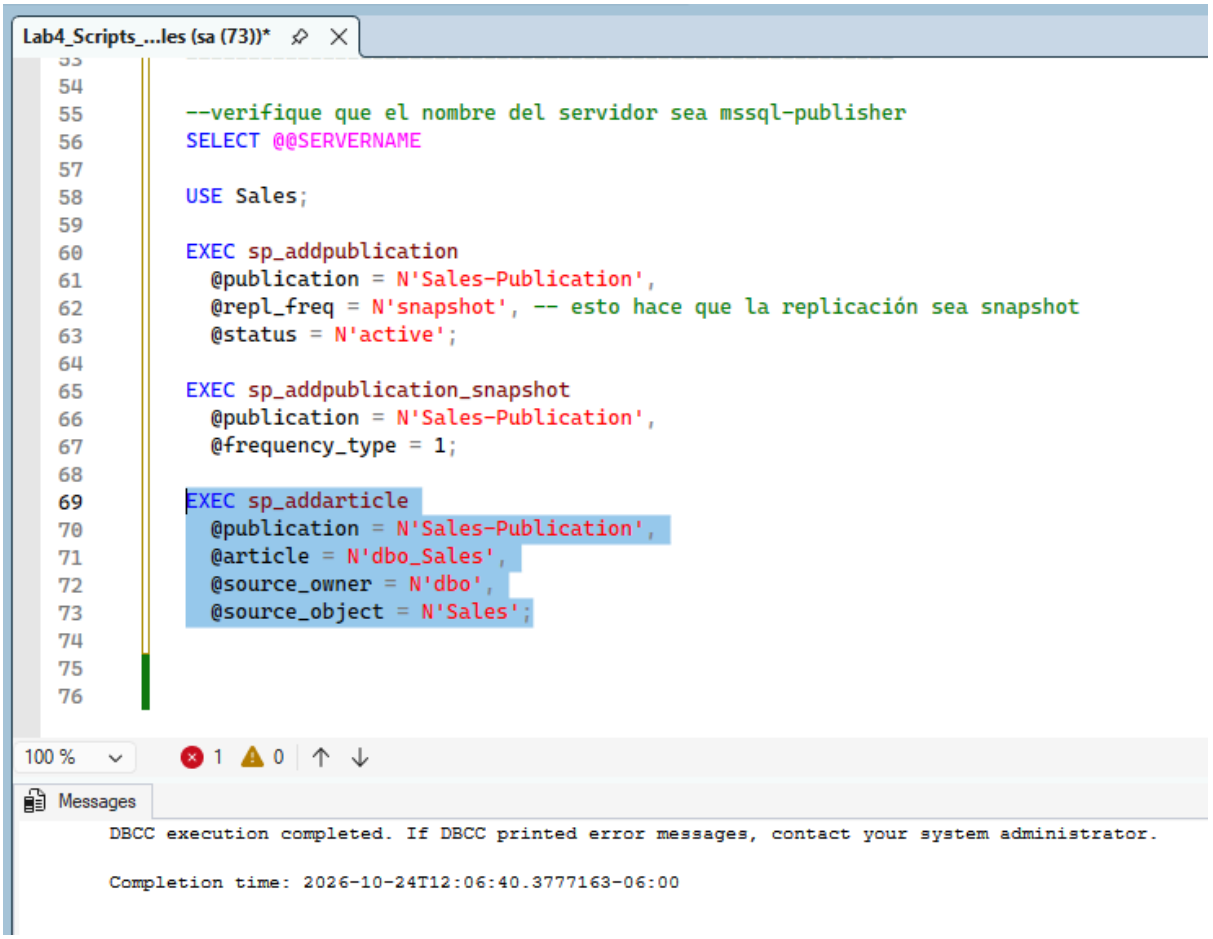
g. Configure el publicador para la replicación ejecutando el siguiente script en la instancia del publicador.



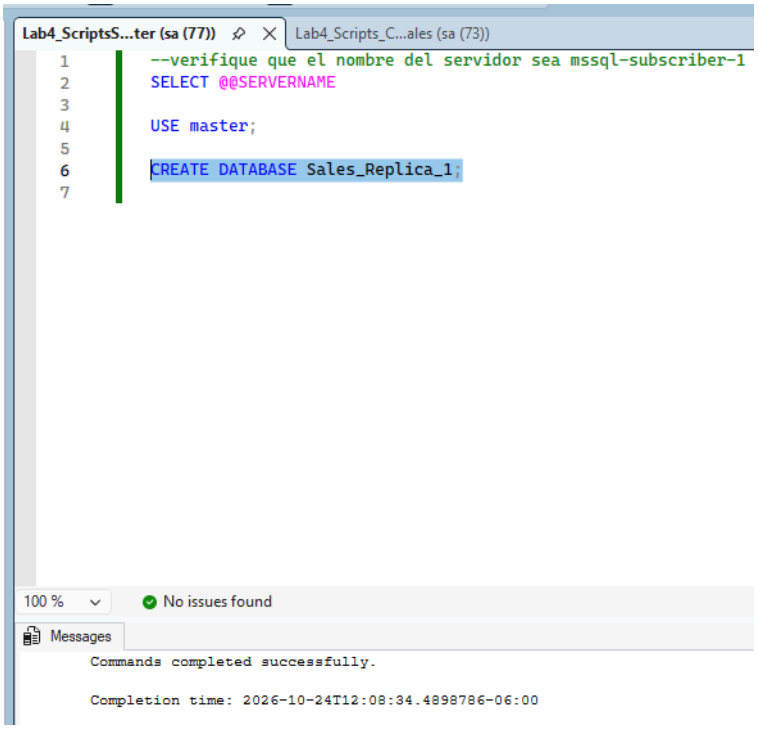
h. Habilite la base de datos “Sales” para la publicación en una replicación ejecutando el siguiente script en la instancia del publicador.



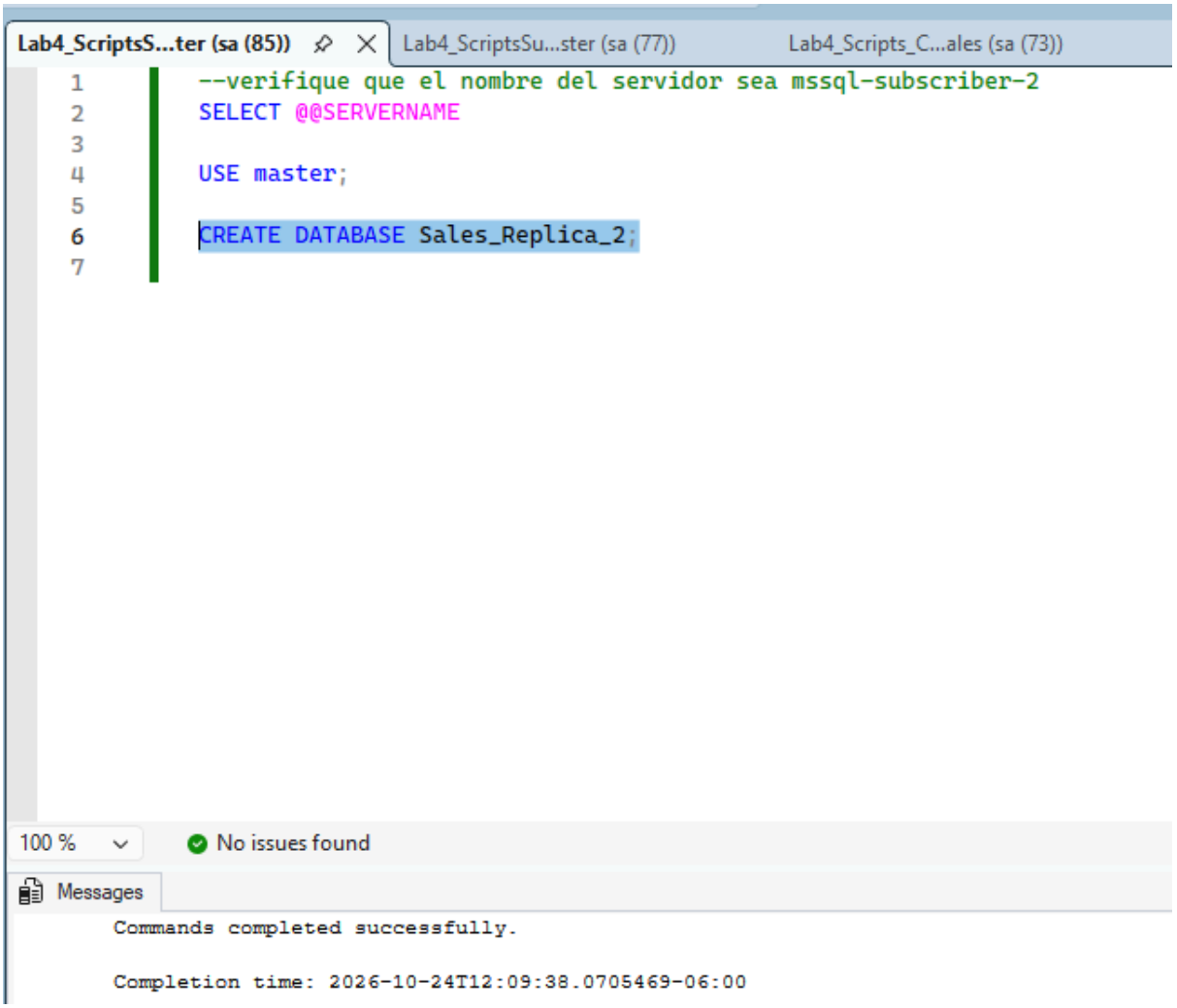
i. Configure la publicación de la base de datos “Sales” ejecutando el siguiente script en la instancia del publicador.



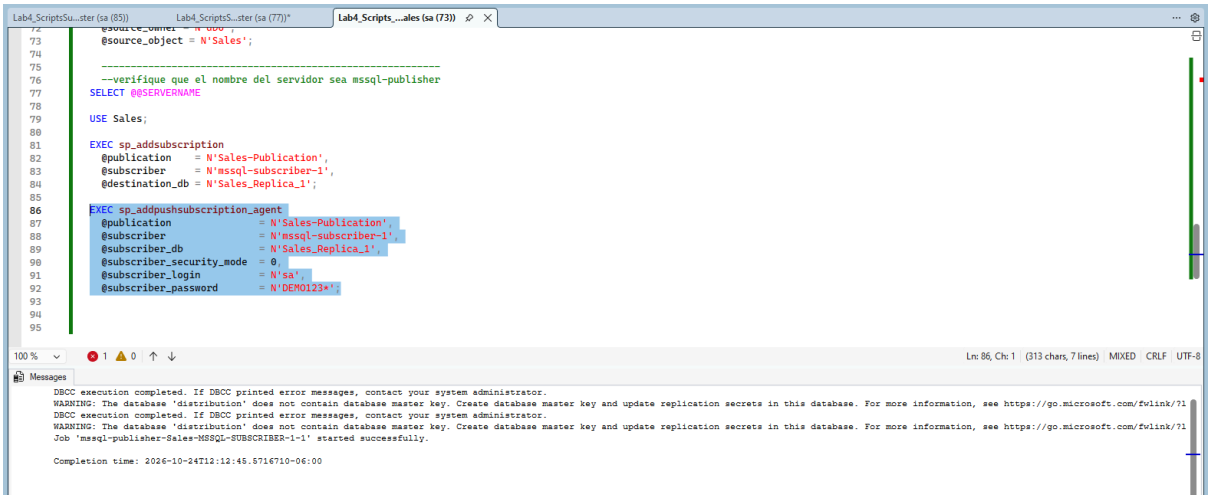
j. En el suscriptor 1, cree la base de datos vacía para la réplica ejecutando el siguiente script en la instancia del suscriptor 1.



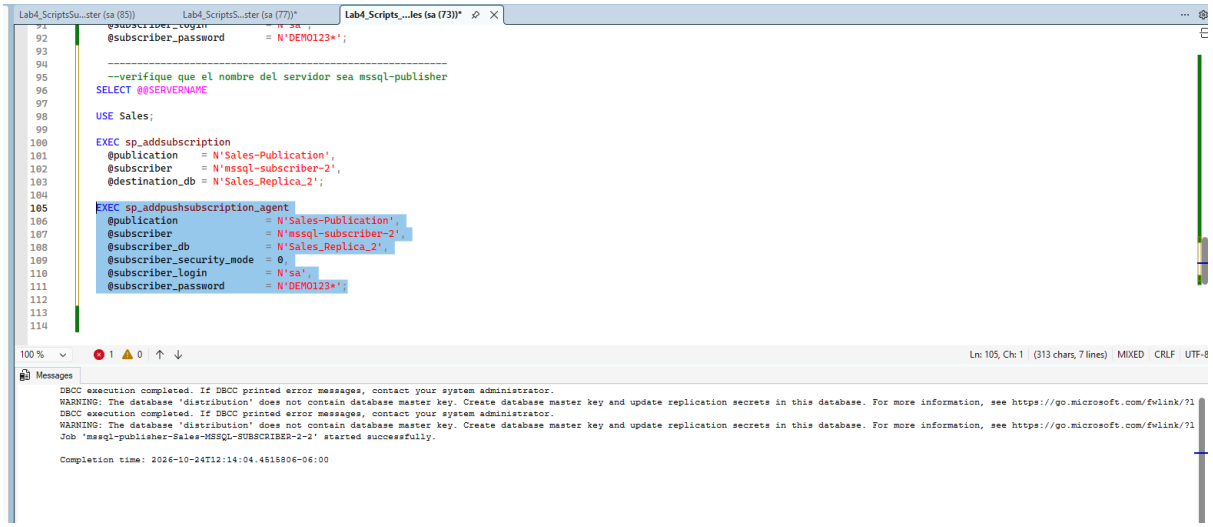
k. En el suscriptor 2, cree la base de datos vacía para la réplica ejecutando el siguiente script en la instancia del suscriptor 2.



l. Configure el suscriptor 1 de la ejecutando el siguiente script en la instancia del publicador.



m. Configure el suscriptor 2 de la ejecutando el siguiente script en la instancia del publicador.



Ejercicios de funcionamiento de replicación “snapshot”

2. ¿Existe la tabla de “Sales” en la base de datos “Sales_Replica_1” en el suscriptor 1 o en la base de datos “Sales_Replica_2” en el suscriptor 2?

En este punto no existe, solo se configuró la replicación, pero aún no se ha generado ningún snapshot. Por esta razón las bases Sales_Replica_1 y Sales_Replica_2 siguen vacías.

3. Realice la publicación ejecutando el siguiente script en la instancia del publicador.

```
113     ------------------------------------------------------------
114     --verifique que el nombre del servidor sea mssql-publisher
115   SELECT @@SERVERNAME
116
117   USE Sales;
118
119   EXEC sp_startpublication_snapshot @publication = N'Sales-Publication';
120
121
```

100 % 1 0

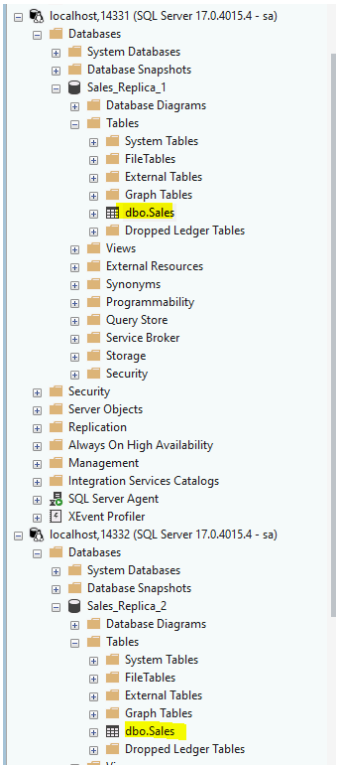
Messages

```
Job 'MSSQL-PUBLISHER-Sales-Sales-Publication-1' started successfully.

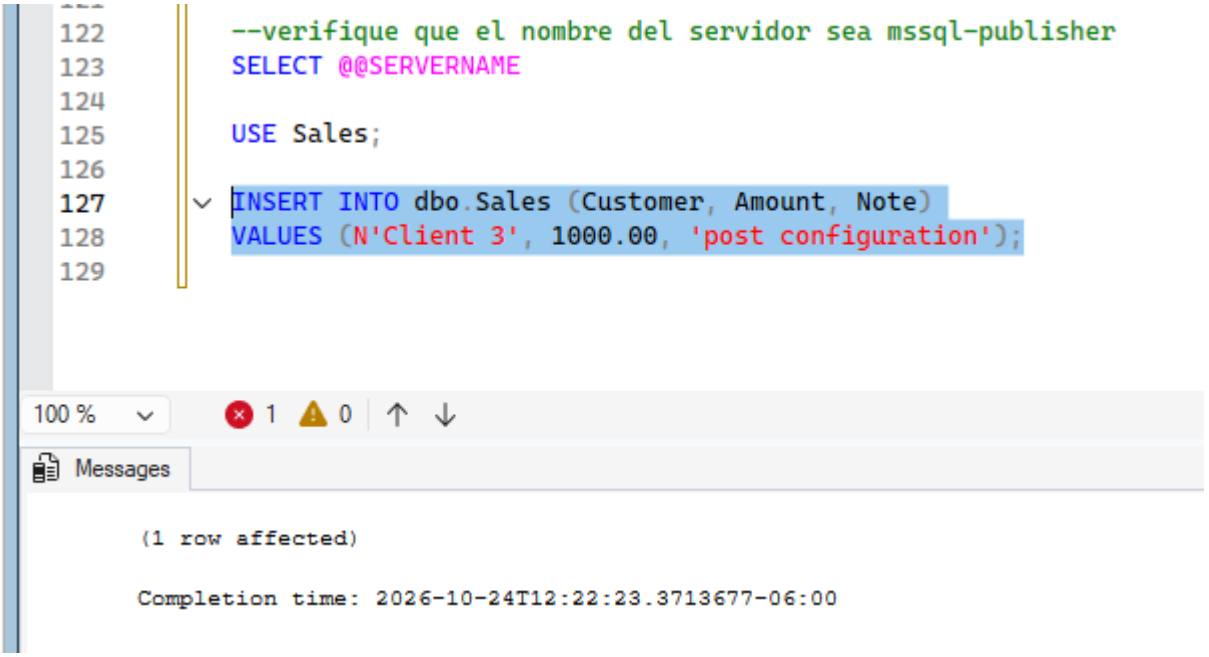
Completion time: 2026-10-24T12:18:26.6104262-06:00
```

4. Espere mínimo 1 minuto. ¿Existe la tabla de “Sales” en la base de datos “Sales_Replica_1” en el suscriptor 1 o en la base de datos “Sales_Replica_2” en el suscriptor 2?

Sí, luego de hacer la publicación la tabla Sales existe en ambas réplicas:

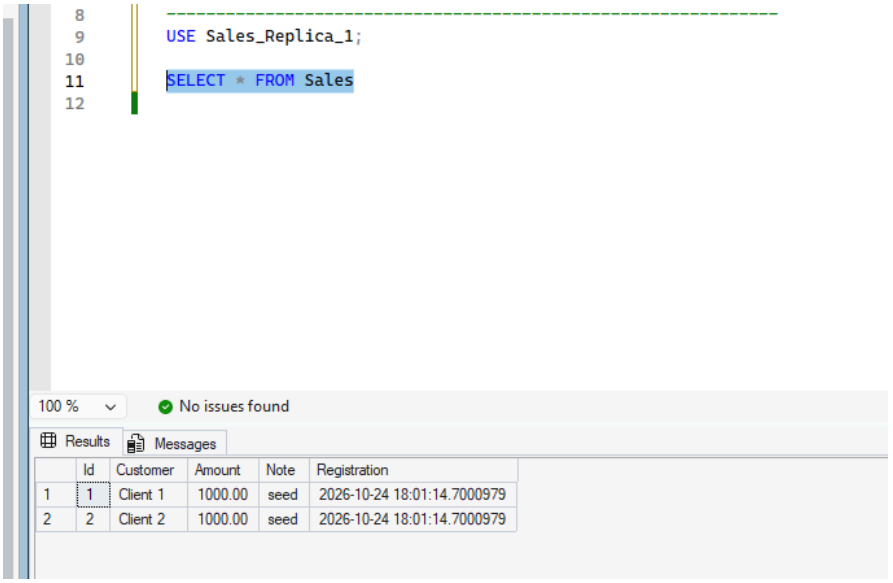


5. Inserte los siguientes datos en la base de datos “Sales” ejecutando el siguiente script en la instancia del publicador.



6. Espere mínimo 1 minuto. ¿Se replicó el registro del 'Client 3' en alguna de las bases de datos de los suscriptores?

Luego de verificar los datos en la tabla del suscriptor 1, se comprueba que el registro de client 3 no se replicó:



7. Ejecute la siguiente modificación de datos en la base de datos “Sales_Replica_1”, ejecutando el siguiente script en la instancia del suscriptor 1 y verifique que se realizaron los cambios.

```
14
15      --verifique que el nombre del servidor sea mssql-subscriber-1
16      SELECT @@SERVERNAME
17
18      USE Sales_Replica_1;
19
20      DELETE FROM Sales;
21
22      SELECT *
23      FROM Sales;
24
```

100 % No issues found

Results Messages

Id	Customer	Amount	Note	Registration

8. Ejecute la siguiente modificación de datos en la base de datos “Sales_Replica_2”, ejecutando el siguiente script en la instancia del suscriptor 2 y verifique que se realizaron los cambios.

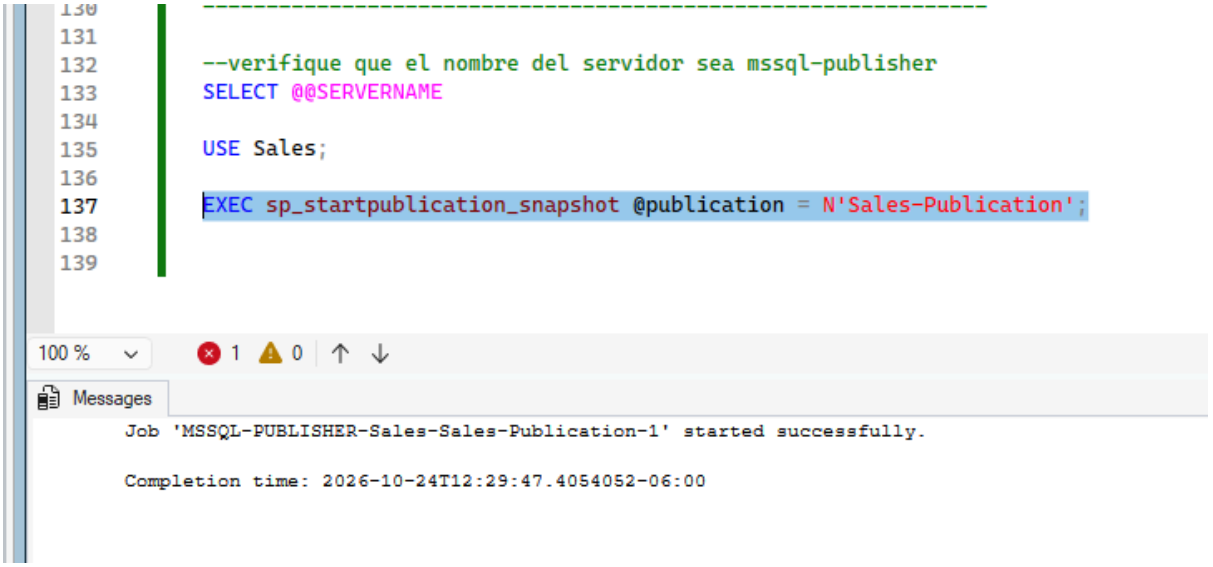
```
9
10      --verifique que el nombre del servidor sea mssql-subscriber-2
11      SELECT @@SERVERNAME
12
13      USE Sales_Replica_2;
14
15      INSERT INTO dbo.Sales (Id, Customer, Amount, Note)
16      VALUES (4, N'Client 4', 1000.00, 'replica 2');
17
18      INSERT INTO dbo.Sales (Id, Customer, Amount, Note)
19      VALUES (5, N'Client 5', 1000.00, 'replica 2');
20
21      SELECT *
22      FROM Sales;
23
```

100 % No issues found

Results Messages

	Id	Customer	Amount	Note	Registration
1	1	Client 1	1000.00	seed	2026-10-24 18:01:14.7000979
2	2	Client 2	1000.00	seed	2026-10-24 18:01:14.7000979
3	4	Client 4	1000.00	replica 2	NULL
4	5	Client 5	1000.00	replica 2	NULL

9. Realice nuevamente la publicación ejecutando el siguiente script en la instancia del publicador, espere mínimo 1 minuto y conteste las siguientes consultas:



a. ¿Qué sucedió con los datos modificación en la base de datos “Sales_Replica_1”?

Los datos previamente borrados reaparecen, el Snapshot sobreescribió los cambios y dejó a Client 1, 2 y 3.



b. ¿Qué sucedió con los datos modificación en la base de datos “Sales_Replica_2”?

Desaparecieron Client 4 y 5 porque no existen en el publicador, queda con client 1, 2 y 3.

```
20
21      SELECT *
22      FROM Sales;
23
```

100 % No issues found

Results Messages

	Id	Customer	Amount	Note	Registration
1	1	Client 1	1000.00	seed	2026-10-24 18:01:14.7000979
2	2	Client 2	1000.00	seed	2026-10-24 18:01:14.7000979
3	3	Client 3	1000.00	post configuration	2026-10-24 18:22:23.3518336

c. ¿Se replicó el registro del 'Client 3' en alguna de las bases de datos de los suscriptores?

En ambos casos se replicó Client 3, debido a que ya existía en el publicador.

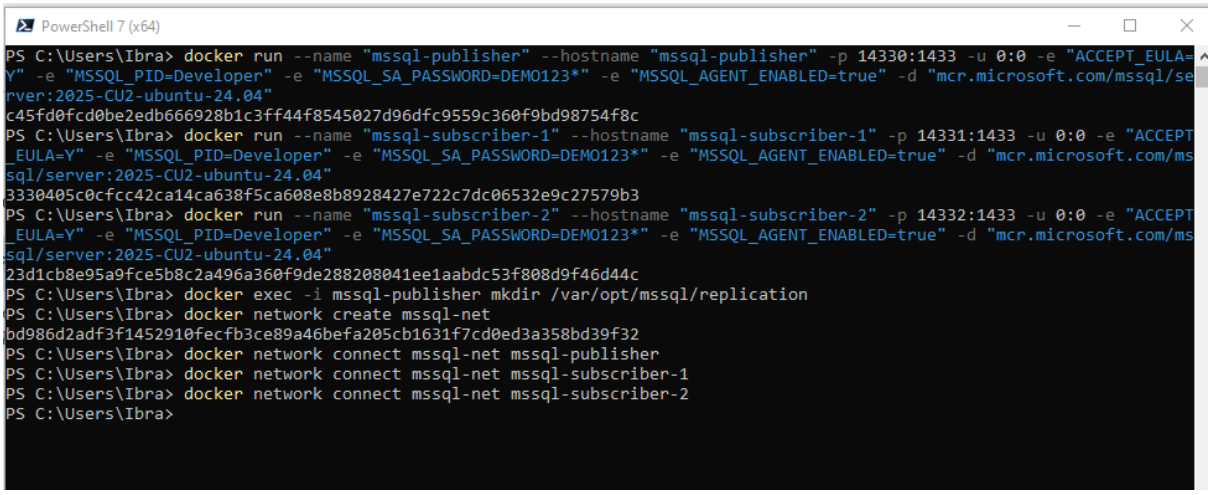
10. Ejecute los siguientes comandos para eliminar los contenedores y la red del ejercicio. Asegúrese de haber realizado completamente el ejercicio, ya que si ejecuta estos comandos debe volver a ejecutar los pasos nuevamente.

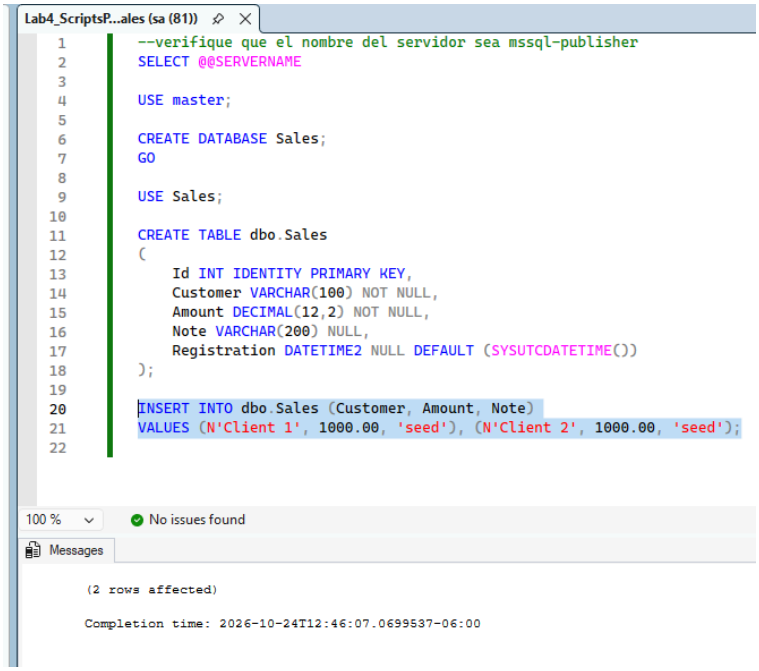
```
PowerShell 7 (x64)
PS C:\Users\Ibra> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                          COMMAND                  CREATED         STATUS
      PORTS                                       NAMES
ff95783c878a   mcr.microsoft.com/mssql/server:2025-CU2-ubuntu-24.04   "/opt/mssql/bin/laun…"   5 minutes ago   Up 5 minu
tes   0.0.0.0:14332->1433/tcp, [::]:14332->1433/tcp   mssql-subscriber-2
69305a347c23   mcr.microsoft.com/mssql/server:2025-CU2-ubuntu-24.04   "/opt/mssql/bin/laun…"   6 minutes ago   Up 6 minu
tes   0.0.0.0:14331->1433/tcp, [::]:14331->1433/tcp   mssql-subscriber-1
6c46a3a6aa11   mcr.microsoft.com/mssql/server:2025-CU2-ubuntu-24.04   "/opt/mssql/bin/laun…"   8 minutes ago   Up 8 minu
tes   0.0.0.0:14330->1433/tcp, [::]:14330->1433/tcp   mssql-publisher
PS C:\Users\Ibra> docker rm -f mssql-publisher
mssql-publisher
PS C:\Users\Ibra> docker rm -f mssql-subscriber-1
mssql-subscriber-1
PS C:\Users\Ibra> docker rm -f mssql-subscriber-2
mssql-subscriber-2
PS C:\Users\Ibra> docker network rm mssql-net
mssql-net
PS C:\Users\Ibra>
```

Replicación “transactional”

Ejercicios de configuración de replicación “transactional”

1. Realice los mismos pasos del punto B.1 para realizar la configuración de una replicación “snapshot” en SQL Server, sólo que esta vez en la ejecución del procedimiento almacenado “sp_addpublication” utilice para el parámetro @repl_freq el valor N'continuous', eso hará que la replicación no sea “snapshot” sino “transactional”.





```
--verifique que el nombre del servidor sea mssql-publisher
SELECT @@SERVERNAME

USE master;

EXEC sp_adddistributor
    @distributor = @@SERVERNAME;

EXEC sp_adddistributiondb
    @database = N'distribution';

EXEC sp_adddistpublisher
    @publisher       = @@SERVERNAME,
    @distribution_db = N'distribution',
    @working_directory = N'/var/opt/mssql/replication'
```

100 % 1 0

Messages

```
DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator.
WARNING: The database 'distribution' does not contain database master key. Create database master key and update repl

Completion time: 2026-10-24T12:47:54.8484740-06:00
```

```
--verifique que el nombre del servidor sea mssql-publisher
SELECT @@SERVERNAME

USE Sales;

EXEC sp_replicationdboption
    @dbname  = N'Sales',
    @optname = N'publish',
    @value   = N'true';

-----------------------------------------------

SELECT @@SERVERNAME
```

100 % 1 0

Messages

```
Commands completed successfully.

Completion time: 2026-10-24T12:48:36.0710249-06:00
```

```
SELECT @@SERVERNAME

USE Sales;

EXEC sp_addpublication
  @publication = N'Sales-Publication',
  @repl_freq = N'continuous', -- esto hace que la replicación sea transaccional
  @status = N'active';

EXEC sp_addpublication_snapshot
  @publication = N'Sales-Publication',
  @frequency_type = 1;

EXEC sp_addarticle
  @publication = N'Sales-Publication',
  @article = N'dbo_Sales',
  @source_owner = N'dbo',
  @source_object = N'Sales';
```

100 % 1 0

Messages

```
DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator.

Completion time: 2026-10-24T12:50:18.3257125-06:00
```

```
--verifique que el nombre del servidor sea mssql-publisher
SELECT @@SERVERNAME

USE Sales;

EXEC sp_addsubscription
  @publication     = N'Sales-Publication',
  @subscriber      = N'mssql-subscriber-1',
  @destination_db = N'Sales_Replica_1';

EXEC sp_addpushsubscription_agent
  @publication               = N'Sales-Publication',
  @subscriber                = N'mssql-subscriber-1',
  @subscriber_db             = N'Sales_Replica_1',
  @subscriber_security_mode  = 0,
  @subscriber_login          = N'sa',
  @subscriber_password       = N'DEMO123*';
```

```
100 %   1  0                                                    Ln: 86, Ch: 1 (31
Messages
DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator.
WARNING: The database 'distribution' does not contain database master key. Create database master key and update replication secrets in this database. For more information, see https:.
DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator.
WARNING: The database 'distribution' does not contain database master key. Create database master key and update replication secrets in this database. For more information, see https:.
Job 'mssql-publisher-Sales-MSSQL-SUBSCRIBER-1-1' started successfully.

Completion time: 2026-10-24T12:54:19.2546817-06:00
```

```
--verifique que el nombre del servidor sea mssql-publisher
SELECT @@SERVERNAME

USE Sales;

EXEC sp_addsubscription
  @publication     = N'Sales-Publication',
  @subscriber      = N'mssql-subscriber-2',
  @destination_db = N'Sales_Replica_2';

EXEC sp_addpushsubscription_agent
  @publication               = N'Sales-Publication',
  @subscriber                = N'mssql-subscriber-2',
  @subscriber_db             = N'Sales_Replica_2',
  @subscriber_security_mode  = 0,
  @subscriber_login          = N'sa',
  @subscriber_password       = N'DEMO123*';
```

```
100 %   1  0                                                    Ln: 106, Ch: 1 (313 chars, 7 lines) MIXE
Messages
DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator.
WARNING: The database 'distribution' does not contain database master key. Create database master key and update replication secrets in this database. For more information, see https://go.microsoft.co
DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator.
WARNING: The database 'distribution' does not contain database master key. Create database master key and update replication secrets in this database. For more information, see https://go.microsoft.co
Job 'mssql-publisher-Sales-MSSQL-SUBSCRIBER-2-2' started successfully.

Completion time: 2026-10-24T12:55:13.3756003-06:00
```

Ejercicios de funcionamiento de replicación “transactional”

2. ¿Existe la tabla de “Sales” en la base de datos “Sales_Replica_1” en el suscriptor 1 o en la base de datos “Sales_Replica_2” en el suscriptor 2?

En este momento no existe la tabla sales en ninguna de las 2 bases de datos réplica.

3. Realice la publicación ejecutando el siguiente script en la instancia del publicador.

```
115
116     --verifique que el nombre del servidor sea mssql-publisher
117   SELECT @@SERVERNAME
118
119   USE Sales;
120
121   EXEC sp_startpublication_snapshot @publication = N'Sales-Publication';
122
123
```

100 % 1 0

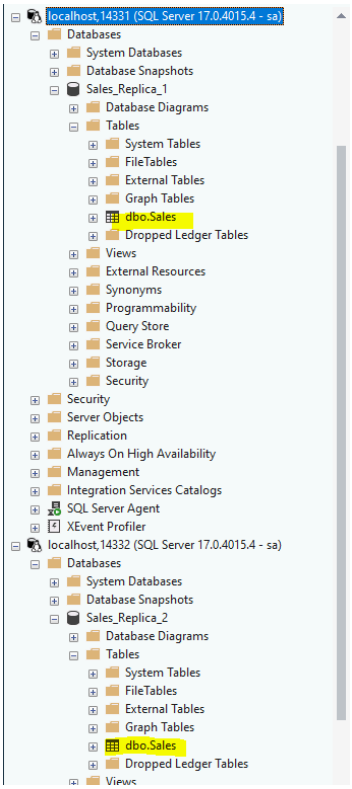
Messages

```
Job 'MSSQL-PUBLISHER-Sales-Sales-Publication-1' started successfully.

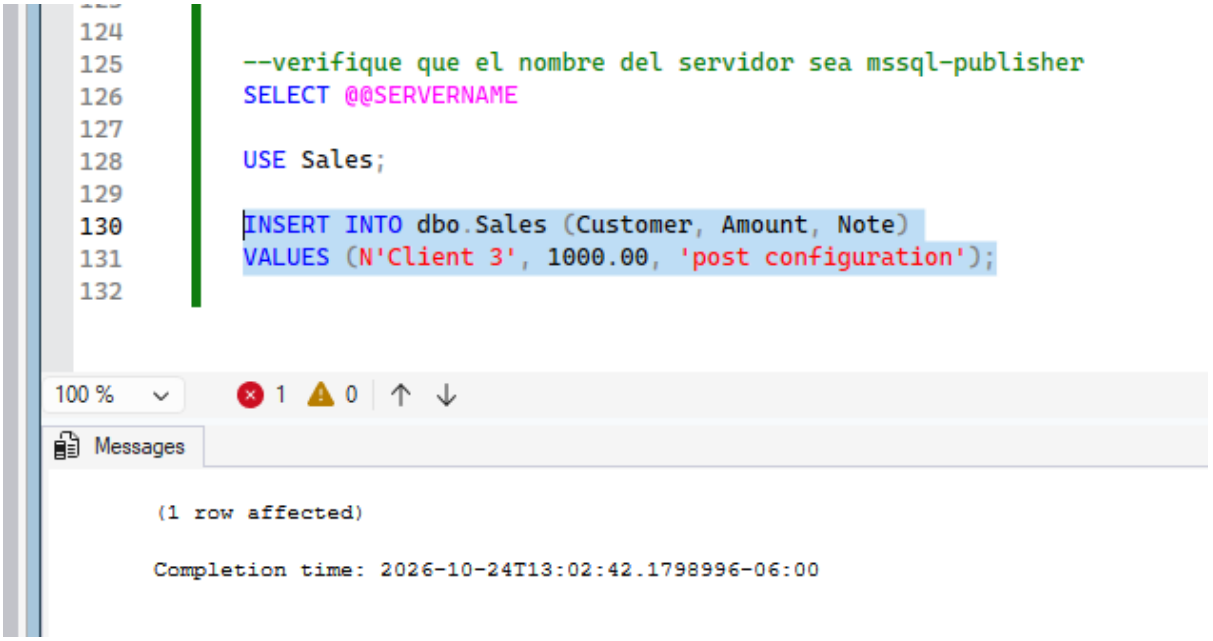
Completion time: 2026-10-24T12:58:03.9626585-06:00
```

4. Espere mínimo 1 minuto. ¿Existe la tabla de “Sales” en la base de datos “Sales_Replica_1” en el suscriptor 1 o en la base de datos “Sales_Replica_2” en el suscriptor 2?

Luego de la publicación, ahora sí existe la tabla Sales en ambas réplicas:

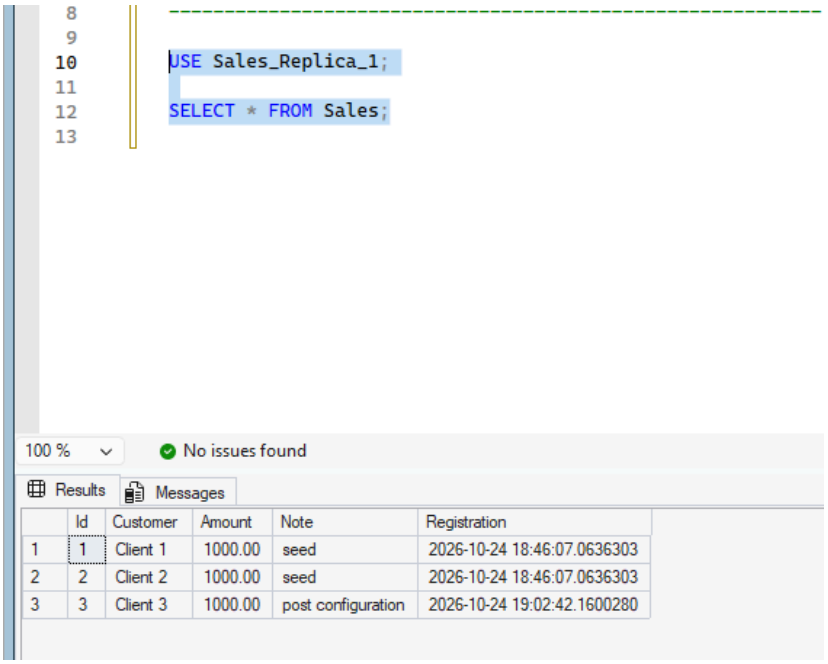


5. Inserte los siguientes datos en la base de datos “Sales” ejecutando el siguiente script en la instancia del publicador.



6. Espere mínimo 1 minuto. ¿Se replicó el registro del 'Client 3' en alguna de las bases de datos de los suscriptores?

Sí, el registro de Client 3 se registró en las bases de datos de ambos suscriptores:



	Id	Customer	Amount	Note	Registration
1	1	Client 1	1000.00	seed	2026-10-24 18:46:07.0636303
2	2	Client 2	1000.00	seed	2026-10-24 18:46:07.0636303
3	3	Client 3	1000.00	post configuration	2026-10-24 19:02:42.1600280

```
8   ------------------------------------------------
9
10  USE Sales_Replica_2;
11
12  SELECT * FROM Sales;
```

100 % No issues found

Results Messages

	Id	Customer	Amount	Note	Registration
1	1	Client 1	1000.00	seed	2026-10-24 18:46:07.0636303
2	2	Client 2	1000.00	seed	2026-10-24 18:46:07.0636303
3	3	Client 3	1000.00	post configuration	2026-10-24 19:02:42.1600280

7. Compare el comportamiento de la replicación snapshot y la replicación transactional en términos de consistencia y concurrencia. ¿Cuál se acerca más a las propiedades de un sistema gestor de bases de datos distribuida ideal?

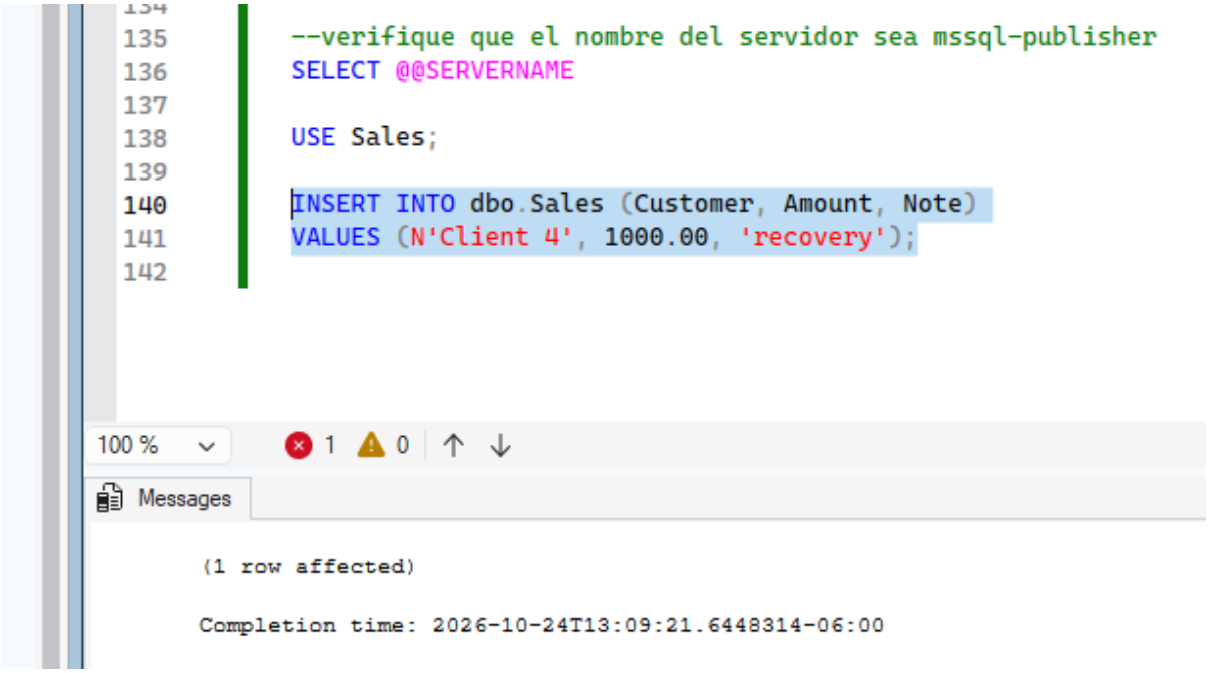
En cuanto a la consistencia, snapshot puede tener datos desactualizados entre capturas y sobreescribe los cambios locales, mientras que la transaccional mantiene el orden del commit y aplica cada transacción completa. En la concurrencia, snapshot bloquea tablas al generar la captura, transaccional lee el log y no afecta al publicador. Por estos motivos transaccional se acerca más a un gestor ideal.

Ejercicios de funcionamiento de recuperación

8. Ejecute el siguiente comando para detener el contenedor con la instancia del suscriptor 2.

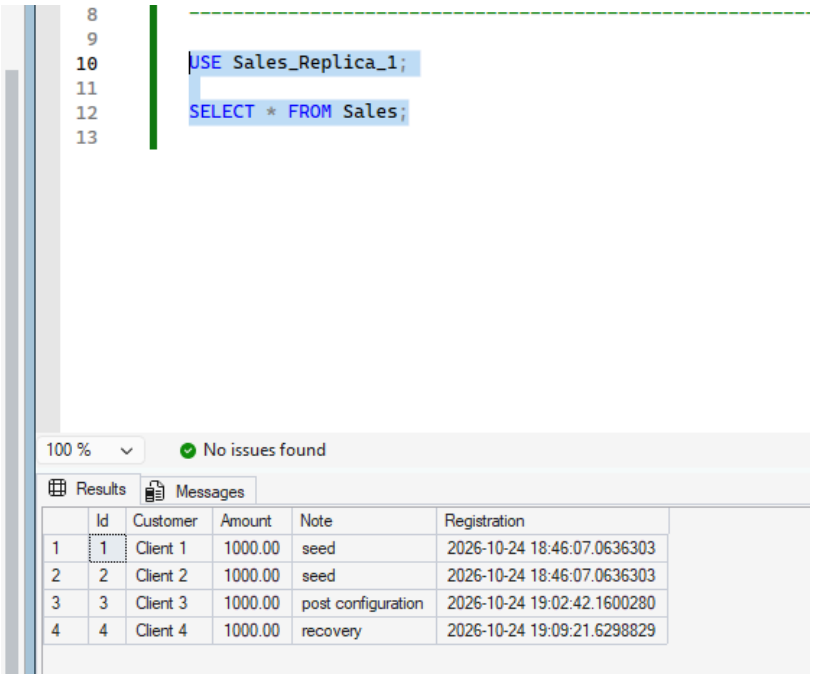
```
PowerShell 7 (x64)
PS C:\Users\Ibra> docker stop mssql-subscriber-2
mssql-subscriber-2
PS C:\Users\Ibra>
```

9. Inserte los siguientes datos en la base de datos “Sales” ejecutando el siguiente script en la instancia del publicador.



10. Espere mínimo 1 minuto. ¿Se replicó el registro del 'Client 4' en la base de datos “Sales_Replica_1” del suscriptor 1?

Sí, el registró se replicó en el suscriptor 1:



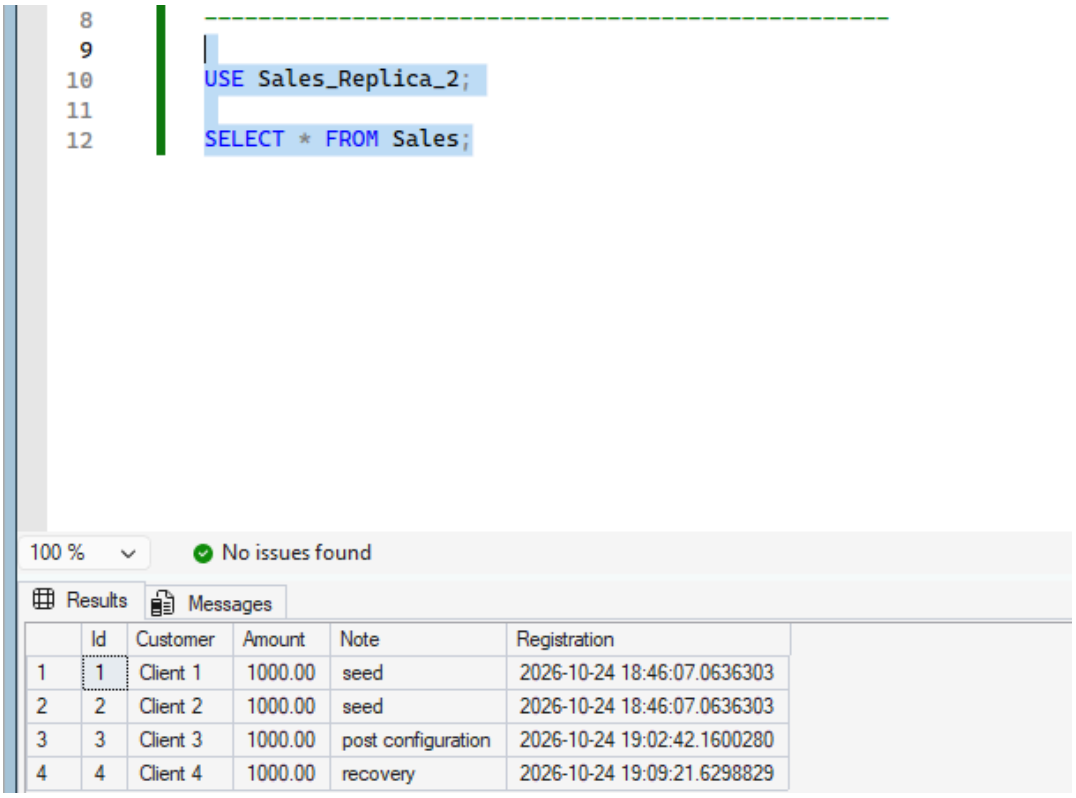
	Id	Customer	Amount	Note	Registration
1	1	Client 1	1000.00	seed	2026-10-24 18:46:07.0636303
2	2	Client 2	1000.00	seed	2026-10-24 18:46:07.0636303
3	3	Client 3	1000.00	post configuration	2026-10-24 19:02:42.1600280
4	4	Client 4	1000.00	recovery	2026-10-24 19:09:21.6298829

11. Ejecute el siguiente comando para iniciar el contenedor con la instancia del suscriptor 2.



12. Espere mínimo 1 minuto. ¿Se replicó el registro del 'Client 4' en la base de datos "Sales_Replica_2" del suscriptor 2?

Sí, luego de un minuto el registro aparece en la base del suscriptor 2:



	Id	Customer	Amount	Note	Registration
1	1	Client 1	1000.00	seed	2026-10-24 18:46:07.0636303
2	2	Client 2	1000.00	seed	2026-10-24 18:46:07.0636303
3	3	Client 3	1000.00	post configuration	2026-10-24 19:02:42.1600280
4	4	Client 4	1000.00	recovery	2026-10-24 19:09:21.6298829

13. Utilizando el conocimiento de recuperación de base de datos distribuidas visto en el curso, ¿Considera que el comportamiento observado es el esperado en un sistema gestor de bases de datos distribuidas? Justifique su respuesta.

Sí, el distribuidor guarda las transacciones pendientes y las entrega cuando el nodo vuelve a estar disponible. Solamente hubo un periodo en el que se tenían diferencias en las réplicas mientras el nodo volvía a estar disponible y se entregaba la transacción pendiente.

Ejercicios de funcionamiento de transacciones

14. Abra un nuevo query utilizando una conexión con la base de datos “Sales” en la instancia del publicador y ejecute el siguiente script (no debe ejecutar el comando COMMIT que está comentado, eso se le solicitará más adelante, la intensión en este punto es que la transacción este abierta):

```
144
145     --verifique que el nombre del servidor sea mssql-publisher
146     SELECT @@SERVERNAME
147
148     USE Sales;
149     GO
150
151     SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
152
153     BEGIN TRANSACTION;
154
155     UPDATE dbo.Sales
156     SET Amount = Amount + 1000
157     WHERE Id = 1;
158
159     -- COMMIT
160
161
```

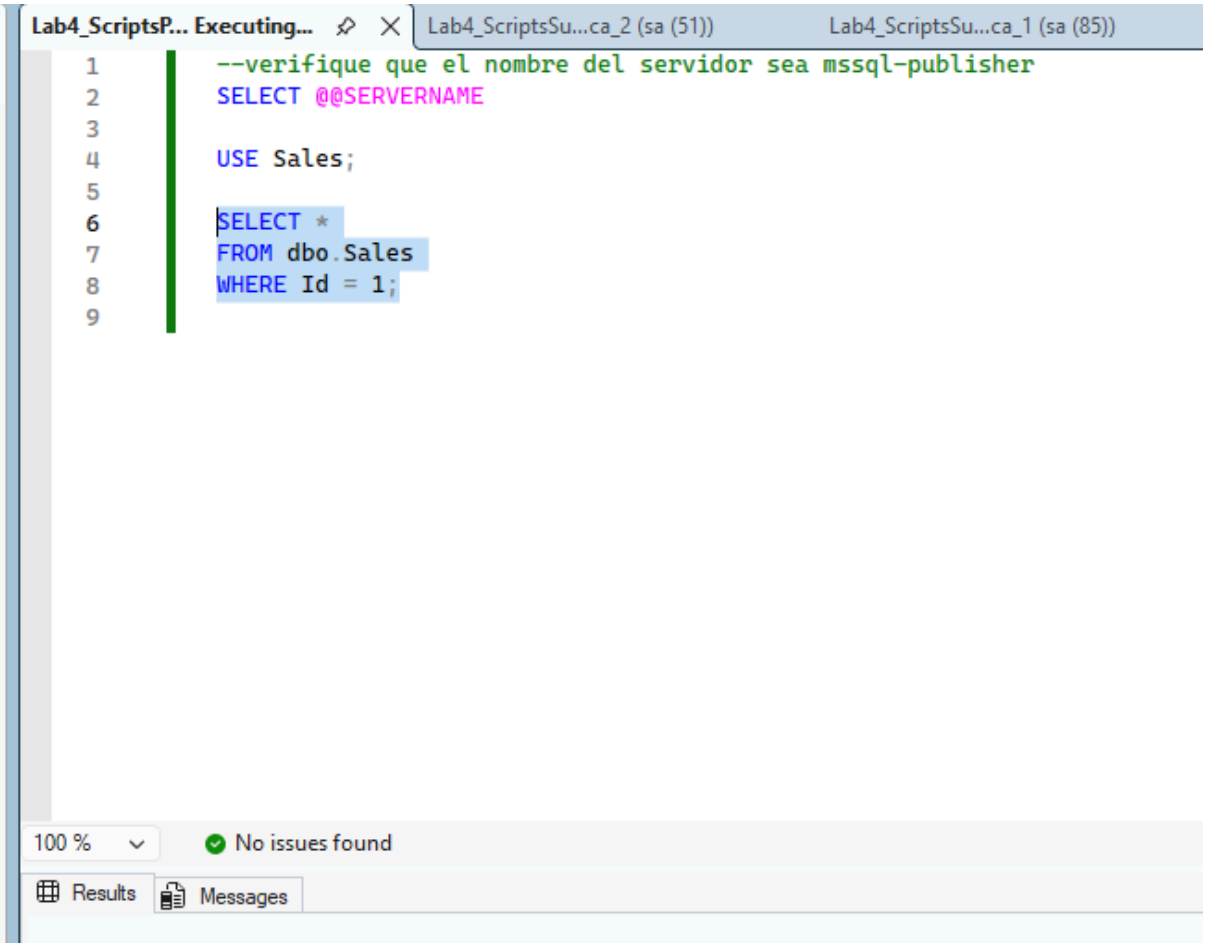
100 % 1 0

Messages

```
(1 row affected)

Completion time: 2026-10-24T13:16:30.1266223-06:00
```

15. Abra un nuevo query utilizando una conexión con la base de datos “Sales” en la instancia del publicador y ejecute el siguiente script:

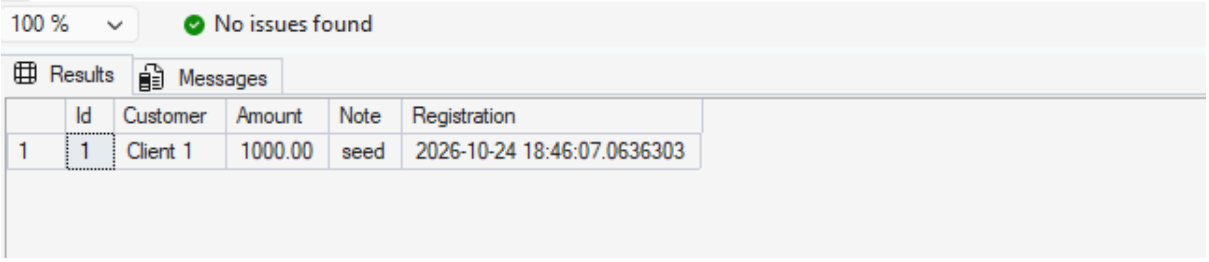


16. ¿Qué efecto observa sobre la ejecución del script anterior, sí se pudo o no se pudo obtener los datos del registro con Id=1 en la base de datos de "Sales" del publicador? Explique las razones para el comportamiento observado.

No hay resultado, el SELECT se queda bloqueado en "executing". Se debe a que el UPDATE mantiene un lock exclusivo sobre el registro, incompatible con el lock compartido que pide el SELECT en READ COMMITTED.

17. Ejecute la consulta de los datos del registro con Id=1 en la base de datos "Sales_Replica_1", ejecutando el siguiente script en la instancia del suscriptor 1.

```
14      ------------------------------------------------------------
15
16      --verifique que el nombre del servidor sea mssql-subscriber-1
17      SELECT @@SERVERNAME
18
19      USE Sales_Replica_1;
20
21      SELECT *
22      FROM dbo.Sales
23      WHERE Id = 1;
24
```



18. ¿Qué efecto observa sobre la ejecución del script anterior, sí se pudo o no se pudo obtener los datos del registro con Id=1 en la base de datos de "Sales_Replica_1" del suscriptor 1? Explique las razones para el comportamiento observado.

En este caso si se pudo obtener el dato del registro con ID 1 en la base de datos del suscriptor 1, esto se debe a que la transacción no se ha confirmado, así que no se ha replicado, y además es otra instancia sin esos locks.

19. Ejecute el COMMIT en el query que actualmente tiene la transacción abierta en la base de datos "Sales" en la instancia del publicador, espere mínimo 1 minuto y conteste las siguientes consultas:

```
150
151     SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
152
153     BEGIN TRANSACTION;
154
155     UPDATE dbo.Sales
156     SET Amount = Amount + 1000
157     WHERE Id = 1;
158
159     COMMIT
160
161
```

100 % 1 0

Messages

```
Commands completed successfully.

Completion time: 2026-10-24T13:24:24.6287801-06:00
```

a. ¿Qué efecto tuvo el COMMIT sobre el query que estaba consultando los datos del registro con Id=1 en la base de datos “Sales” del publicador?

El query dejó de estar bloqueado y ahora muestra el registro con ID 1:

Lab4_ScriptsP...ales (sa (86)) | Lab4_ScriptsSu...ca_2 (sa (51)) | Lab4_ScriptsS...ca_1 (sa (85))* | Lab4_Scr

```
1   --verifique que el nombre del servidor sea mssql-publisher
2   SELECT @@SERVERNAME
3
4   USE Sales;
5
6   SELECT *
7   FROM dbo.Sales
8   WHERE Id = 1;
9
```

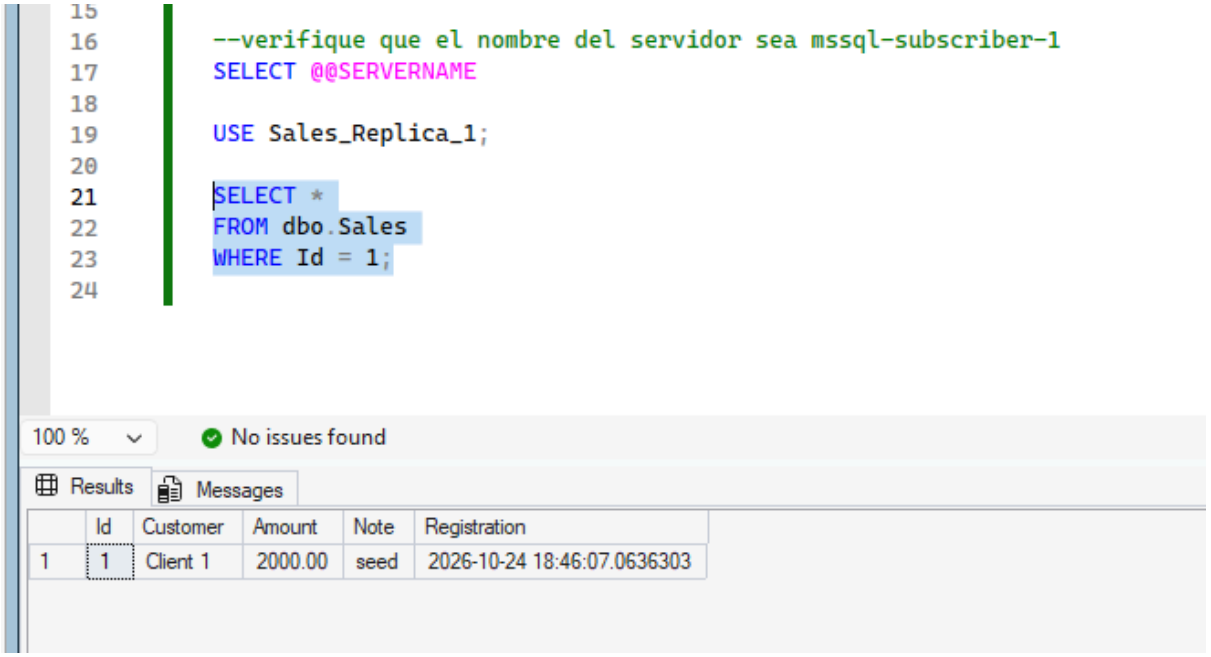
100 % No issues found

Results | Messages

	Id	Customer	Amount	Note	Registration
1	1	Client 1	2000.00	seed	2026-10-24 18:46:07.0636303

b. ¿Se replicaron los datos en la base de datos “Sales_Replica_1” del suscriptor 1?

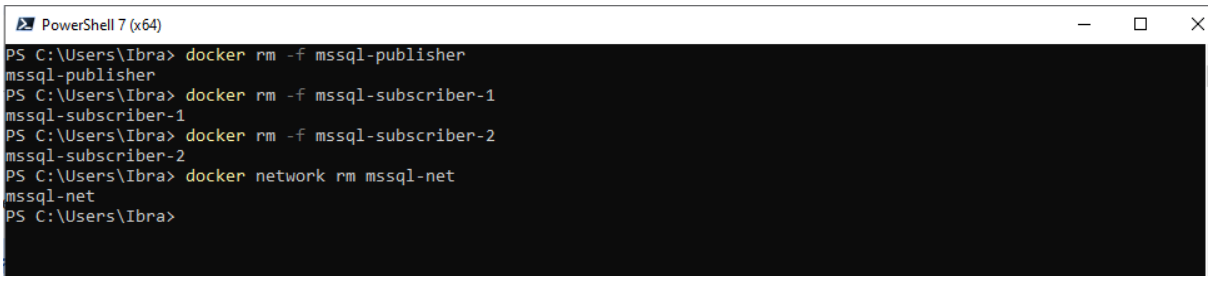
Sí, después del commit se replicaron los datos correctamente. Amount ahora es 2000:



c. ¿Considera que el comportamiento observado es el esperado en un sistema gestor de bases de datos distribuidas? Justifique su respuesta.

Considero que sí es esperable. Lo ideal sería que las copias fueran consistentes en todo momento, ya que en este caso se tuvo una lectura desactualizada mientras el publisher tenía el dato bloqueado.

20. Ejecute los siguientes comandos para eliminar los contenedores y la red del ejercicio. Asegúrese de haber realizado completamente el ejercicio, ya que si ejecuta estos comandos debe volver a ejecutar los pasos nuevamente.



Referencias

https://learn.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/replication/snapshot-replication?view=sql-server-ver17

https://learn.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/replication/transactional/transactional-replication?view=sql-server-ver17